

1. Mô tả tổng quan

Trên trang **QC Ngoài Chuyên** (/qc-ngoai-chuyen), hiện tại mỗi lần người dùng nhấn **Enter** để tăng hoặc giảm sản lượng, hệ thống sẽ **khởi động lại bộ đếm 20 giây** trước khi đồng bộ dữ liệu.

Điều này khiến thời gian đồng bộ bị kéo dài liên tục nếu người dùng thao tác nhiều lần.

Cần thay đổi cơ chế debounce và bổ sung luồng đồng bộ nền để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật ngay cả khi mất mạng hoặc người dùng tải lại trang.

2. Yêu cầu chức năng

2.1 Không reset bộ đếm 20 giây

Hiện tại

- Người dùng nhấn Enter → bắt đầu đếm 20 giây.
- Nếu tiếp tục nhấn Enter lần nữa → bộ đếm quay lại từ đầu 20 giây.

Yêu cầu sau khi sửa

- Luôn chạy đồng bộ dữ liệu mỗi 20s không cần chờ người dùng tăng hoặc giảm nữa.
- Trong thời gian 20 giây đó:
 - Người dùng có thể tăng/giảm sản lượng bao nhiêu lần cũng được.
 - **Không được khởi động lại bộ đếm.**
- Hết đúng 20 giây, hệ thống chỉ gọi **01 lần API đồng bộ** với toàn bộ dữ liệu đã thay đổi.

2.2 Sản lượng của chuyên không được phép giảm nếu có trường hợp cả 2 người cùng thao tác trên 1 đơn hàng làm vượt quá sản lượng của đơn hàng:

Hiện tại

- Có 2 tài khoản dùng cùng quét 1 đơn hàng có sản lượng hiện tại 20/30. Tài khoản A tăng 8, trong lúc tài khoản A còn 10s countdown thì tài khoản B tăng thêm 5 lúc tài khoản B còn 15s countdown. Sản lượng chuyên của tài khoản A tăng lên +8, sản lượng chuyên B tăng lên +2(bị mất 3 so với lúc tăng)

Yêu cầu sau khi sửa

- Trường hợp cả 2 hoặc nhiều tài khoản cùng tăng 1 đơn hàng mà có tài khoản khi đồng

lượng nạp cao hoặc nhiều tài khoản cùng tăng 1 đơn hàng mà có tài khoản nào đồng bộ sau, sản lượng tăng thêm bị vượt quá sản lượng của đơn hàng thì không mất sản lượng bị vượt quá. Chuyển tăng sau vẫn được tăng giá trị vượt mức vào chuyển nhưng sản lượng của đơn hàng thì không được vượt mức yêu cầu

2.3 Không cho phép giảm sản lượng nếu user chưa tăng sản lượng cho khung giờ hiện tại của đơn hàng

Hiện tại

- Có 2 tài khoản cùng 1 chuyển và cùng quét trên 1 đơn hàng. Tài khoản A tăng sản lượng đồng bộ dữ liệu thành công. Tài khoản B chưa tăng sản lượng khung giờ hiện tại nhưng vẫn giảm được sản lượng của chuyển và đơn hàng.

Yêu cầu sau khi sửa

- Trường hợp cả 2 tài khoản cùng chuyển thì tài khoản nào đã tăng sản lượng trong khung giờ hiện tại thì mới được giảm.

3. Mục đích

Cơ chế đồng bộ nền nhằm đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch trong các trường hợp:

- Người dùng tăng/giảm sản lượng nhưng bị **mất kết nối mạng**.
- Kết nối được khôi phục sau đó và dữ liệu cần tự đồng bộ.
- Người dùng thực hiện các thao tác rời khỏi trang như **reload trang, Chuyển sang URL khác, Bấm Back/Forward, đóng tab hoặc đóng trình duyệt** trong lúc dữ liệu đang chờ 20s để xử lý thì khi quay lại trang qc-ngoai-chuyen sẽ được gọi lại đồng bộ dữ liệu.
- Có nhiều người cùng thao tác trên một đơn hàng và cần cập nhật số liệu mới nhất.

4. Kết quả mong muốn

- Bộ đếm 20 giây chỉ được tạo **một lần** sau lần nhập đầu tiên.
- Nhiều lần nhấn Enter trong khoảng thời gian đó không làm reset timer.
- Sau mỗi chu kỳ 20 giây, hệ thống chỉ thực hiện **01 lần đồng bộ dữ liệu**.
- Trang luôn tự động đồng bộ dữ liệu định kỳ 20 giây để đảm bảo số liệu hiển thị là mới